

Jean-Marc Talbot

jtalbot@cmi.univ-mrs.fr



Petits rappels sur les automates d'états finis (I)

Un **automate d'états finis** sur un alphabet Σ **définit** / **reconnait** / **engendre** un ensemble de mots écrits sur l'alphabet Σ .

Exemple : un automate pour définir les expressions arithmétiques additives sur l'alphabet $\Sigma = \{+, -, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9\}$

nombre : suite de chiffres (ie, de 0,1,2,3,4,5,6,7,8 ou 9) non vide précédée d'un éventuel signe (+ ou -)

145 - 1897 + 82709

expression arithmétique additive :

- un *nombre* ou,
- un *nombre* suivi d'un signe d'addition + suivi d'une *expression arithmétique additive*

-1897 82709 + 154 - 767 + 34 + 34556 + -2387 + +80

Machines de Mealy - Machines de Moore

Petits rappels sur les automates d'états finis (II)

Un **automate d'états finis** est donné par :

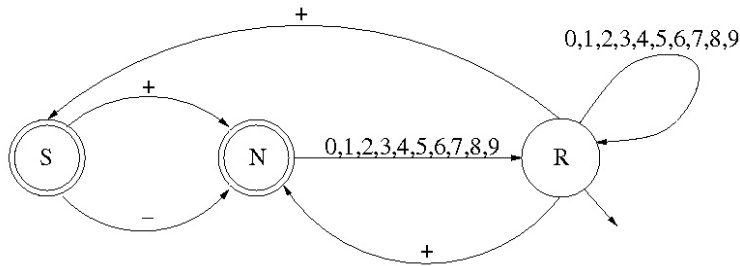
- un ensemble fini d'états Q
- un alphabet Σ
- un ensemble I d'états initiaux ($I \subseteq Q$)
- un ensemble F d'états finaux ($F \subseteq Q$)
- un ensemble de transitions $T \subseteq Q \times \Sigma \times Q$

Exemple :

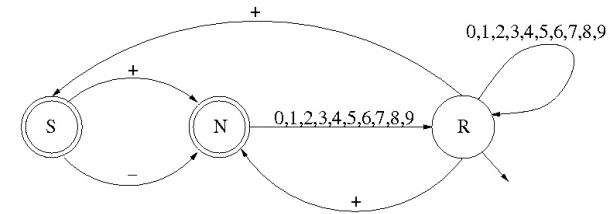
- $Q = \{S, N, R\}$
- $\Sigma = \{+, -, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9\}$
- $I = \{S, N\}$
- $F = \{R\}$
- $T = \{(S, +, N), (S, -, N), (R, +, S), (R, -, N), (N, 0, R), (N, 1, R), (N, 2, R), (N, 3, R), (N, 4, R), (N, 5, R), (N, 6, R), (N, 7, R), (N, 8, R), (N, 9, R), (R, 0, R), (R, 1, R), (R, 2, R), (R, 3, R), (R, 4, R), (R, 5, R), (R, 6, R), (R, 7, R), (R, 8, R), (R, 9, R)\}$

Automates d'états finis : graphiquement

- $Q = \{S, N, R\}$
- $\Sigma = \{+, -, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9\}$
- $\mathcal{I} = \{S, N\}$
- $\mathcal{F} = \{R\}$
- $\mathcal{T} = \{(S, +, N), (S, -, N), (R, +, S), (R, -, N), (N, 0, R), (N, 1, R), (N, 2, R), (N, 3, R), (N, 4, R), (N, 5, R), (N, 6, R), (N, 7, R), (N, 8, R), (N, 9, R), (R, 0, R), (R, 1, R), (R, 2, R), (R, 3, R), (R, 4, R), (R, 5, R), (R, 6, R), (R, 7, R), (R, 8, R), (R, 9, R)\}$



Automates d'états finis : fonctionnement



$-767 + 34$

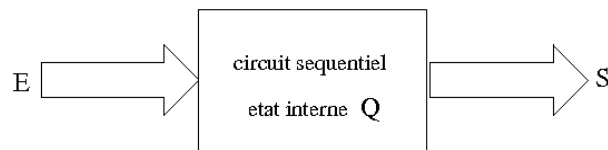
$\boxed{-}767 + 34$ $\boxed{-}\boxed{7}67 + 34$ $\boxed{-}\boxed{7}\boxed{6}7 + 34$ $\boxed{-}\boxed{7}\boxed{6}\boxed{7} + 34$ $\boxed{-}\boxed{7}\boxed{6}\boxed{7}\boxed{+}34$
 $\boxed{-}767 + \boxed{3}4$ $\boxed{-}767 + 3\boxed{4}$ $\boxed{-}767 + 34\boxed{}$

Un mot est **accepté** / **reconnu** s'il existe un état initial et une suite de transitions qui mène vers un état final en "lisant" le mot.

$(S, -, N)(N, 7, R)(R, 6, R)(R, 7, R)(R, +, N)(N, 3, R)(R, 4, R)$

Abstraction des circuits séquentiels

Les circuits séquentiels ayant une mémoire du passé possède un **état (interne)**.



- la sortie S du circuit est fonction des entrées E et de l'état du circuit Q

$$S = f(E, Q)$$

- le nouvel état du circuit Q' est fonction des entrées E et de l'état précédent Q

$$Q' = g(E, Q)$$

Abstraction des circuits séquentiels : La bascule RS

S	R	Q^{t+1}
0	0	Q^t
0	1	0
1	0	1
1	1	indéfini

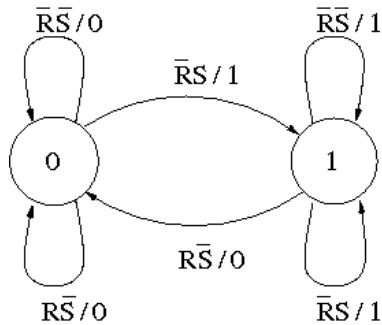
- 2 états : $\{0, 1\}$
- 3 entrées : $\{\overline{R}S, R\overline{S}, \overline{R}\overline{S}\}$ avec $\overline{R}$ pour $R = 0$ et R pour $R = 1$, de même pour S
- les fonctions calculant la sortie f et le nouvel état g

E	Q	$S = f(E, Q)$	$Q' = g(E, Q)$
$\overline{R}S$	0	0	0
$\overline{R}S$	1	1	1
$R\overline{S}$	0	0	0
$R\overline{S}$	1	0	0
$\overline{R}\overline{S}$	0	1	1
$\overline{R}\overline{S}$	1	1	1

Abstraction des circuits séquentiels : bascule RS

E	Q	$S = f(E, Q)$	$Q' = g(E, Q)$
$\overline{RS}$	0	0	0
$\overline{RS}$	1	1	1
$R\overline{S}$	0	0	0
$R\overline{S}$	1	0	0
$\overline{RS}$	0	1	1
$\overline{RS}$	1	1	1

Entrée / Sortie



Machine de Mealy

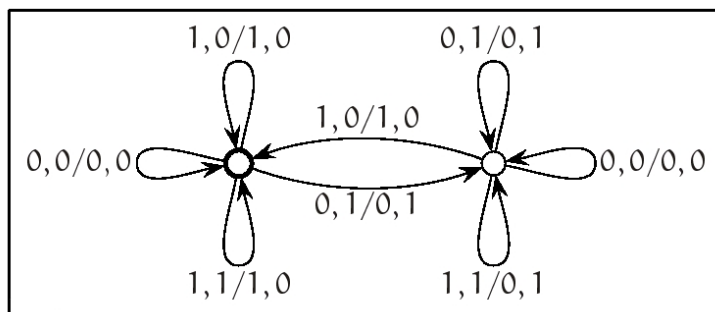
Une **machine de Mealy** est définie par un quintuplet (Q, ι, E, S, T) où

- Q , un ensemble fini d'états
- ι est l'état initial ($\iota \in Q$)
- E est l'alphabet des valeurs d'entrées
- S est l'alphabet des valeurs de sorties
- T est l'ensemble des transitions

$$T \subseteq Q \times E \times S \times Q$$

On note (q, e, s, q') par $q \xrightarrow{e/s} q'$

Machine de Mealy : exemple



$$E = S = \{0, 1\}^2$$

Machine de Mealy : propriétés

Une machine de Mealy est

- **déterministe** si $q \xrightarrow{e,s} q_1 \in T$ et $q \xrightarrow{e,s'} q_2 \in T$ alors $q_1 = q_2$ et $s = s'$.

Pour un état et une entrée donnés, une seule sortie et un seul état d'arrivée possible

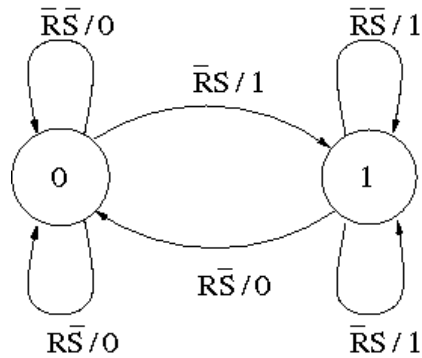
- **réactive** si pour chaque état q et chaque entrée e , il existe une transition $q \xrightarrow{e,s} q'$ dans T .

Pour tout état, toute entrée est autorisée

- **stable** si $q \xrightarrow{e,s} q_1 \in T$ et $q_1 \xrightarrow{e,s'} q_2 \in T$ alors $q_1 = q_2$ et $s = s'$.

Si l'entrée est maintenue alors on reste dans le même état

Machine de Mealy : bascule RS



$$E = \{\overline{RS}, \overline{RS}, R\overline{S}\} \quad S = \{0, 1\}$$

- **déterministe**
- **réactive** : dans chaque état, on peut “réagir” pour toute entrée.
- **stable** : tant que l’entrée est maintenue, on reste dans le même état.

Machine de Mealy : fonctionnement

Soit $\mathcal{M}$ une machine de Mealy (Q, ι, E, S, T) , une **séquence d'exécution** de $\mathcal{M}$ est une suite finie de transitions

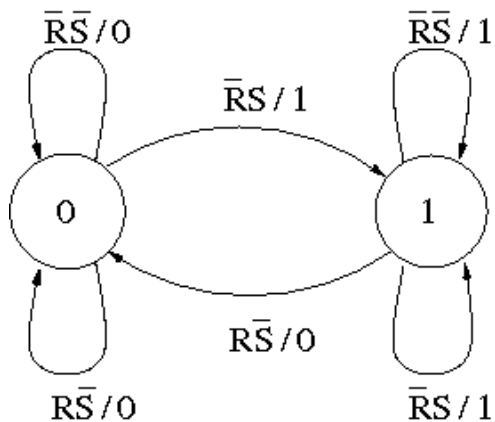
$$t_1 t_1 \dots t_n \in \mathcal{T}^*$$

telle que en notant $t_i = (q_i, e_i, s_i, q'_i)$, on a :

- $q_1 = \iota$,
- $q'_i = q_{i+1}$ pour tout i entre 1 et $n - 1$.

Dans ce cas, le couple de mots $(e_1 e_2 \dots e_n, s_1 s_2 \dots s_n)$ est appelé **fonctionnement** de la machine $\mathcal{M}$.

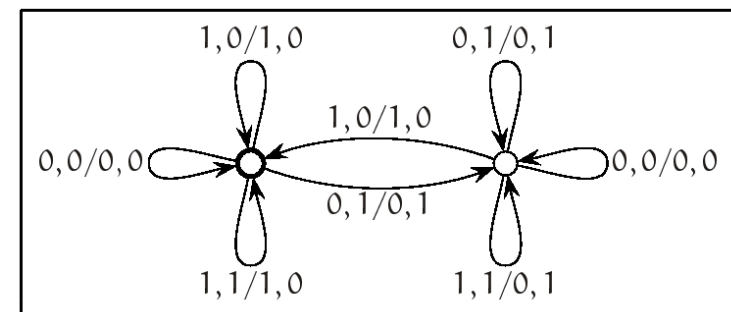
Machine de Mealy : bascule RS



Voici un fonctionnement de la machine de la bascule RS partant de l'état 0 :

$$(\overline{R}S\overline{R}S\overline{R}S\overline{R}S\overline{R}S\overline{R}S, 001110)$$

Machine de Mealy : exemple



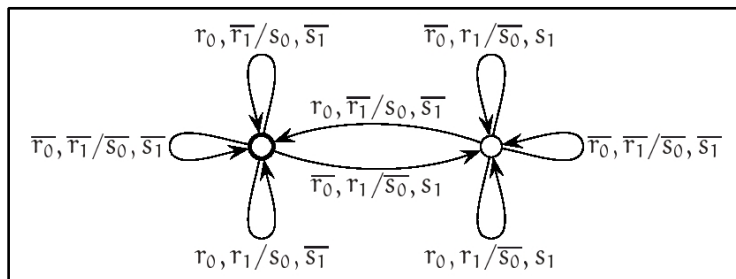
$$((0,0)(1,1)(0,1)(1,1)(1,0)(1,0)) \quad , \quad (0,0)(1,0)(0,1)(0,1)(1,0)(1,0)$$

Machine de Mealy : propriétés et fonctionnement

- Si la machine est **déterministe** et $(e_1, \dots, e_n, s_1, \dots, s_n)$, $(e_1, \dots, e_n, s'_1, \dots, s'_n)$ deux fonctionnements de cette machine avec les mêmes entrées, alors $s_1 \dots s_n = s'_1 \dots s'_n$
- Si la machine est **réactive** alors pour tout mot d'entrée $e_1 \dots e_n$, il existe un fonctionnement $(e_1 \dots e_n, s_1, \dots, s_n)$.

Un circuit d'arbitrage (II)

Condition supplémentaire de stabilité : si $s_0 = 1$ alors s_0 reste à 1 tant que r_0 reste à 1 (et symétriquement pour s_1).



Un circuit d'arbitrage (I)

Un **circuit d'arbitrage** possède deux entrées r_0 et r_1 et deux sorties s_0 et s_1 . Il doit gérer les requêtes de deux agents du système (r_0 et r_1) afin de délivrer une autorisation (s_0 ou s_1) pour utiliser une ressource du système (en exclusion mutuelle).

La condition de bon fonctionnement est

- si $r_0 = 1$ ou $r_1 = 1$ alors $s_0 = 1$ ou $s_1 = 1$
- si $s_0 = 1$ alors $r_0 = 1$
- si $s_1 = 1$ alors $r_1 = 1$
- A chaque instant, $s_0 \cdot s_1 = 0$ (exclusion mutuelle)

Abstraction des circuits séquentiels : suite

On peut remarquer que dans le cas de la bascule RS, la sortie **ne dépend que de l'état** dans lequel passe (ou reste) la bascule.

E	Q	$S = f(E, Q)$	$Q' = g(E, Q)$
$\overline{RS}$	0	0	0
$\overline{RS}$	1	1	1
RS	0	0	0
RS	1	0	0
$\overline{RS}$	0	1	1
$\overline{RS}$	1	1	1

La sortie n'est alors fonction que de l'état dans lequel passe le circuit

$$S = f(Q')$$

Pour la bascule RS, la fonction f est l'identité.

Machine de Moore

Une **machine de Moore** est définie par un sextuplet $(Q, \iota, E, S, \mathcal{T}, f)$ où

- Q , un ensemble fini d'états
- ι est l'état initial ($\iota \in Q$)
- E est l'alphabet des valeurs d'entrées
- S est l'alphabet des valeurs de sorties
- $\mathcal{T}$ est l'ensemble des transitions

$$\mathcal{T} \subseteq Q \times E \times Q$$

- $f : Q \mapsto S$

On note (q, e, q') par $q \xrightarrow{e} q'$

Machine de Moore : fonctionnement

Soit $\mathcal{M}$ une machine de Moore $(Q, \iota, E, S, \mathcal{T}, f)$, une **séquence d'exécution** de $\mathcal{M}$ est une suite finie de transitions

$$t_1 t_1 \dots t_n \in \mathcal{T}^*$$

telle que en notant $t_i = (q_i, e_i, q'_i)$, on a :

- $q_1 = \iota$,
- $q'_i = q_{i+1}$ pour tout i entre 1 et $n - 1$.

Dans ce cas, le couple de mots $(e_1 e_2 \dots e_n, f(q'_1) f(q'_2) \dots f(q'_n))$ est appelé **fonctionnement** de la machine $\mathcal{M}$.

Machine de Moore : propriétés

Une machine de Moore est

- **déterministe** si $q \xrightarrow{e} q_1 \in \mathcal{T}$ et $q \xrightarrow{e} q_2 \in \mathcal{T}$ alors $q_1 = q_2$.

Pour un état et une entrée donnés, un seul état d'arrivée possible

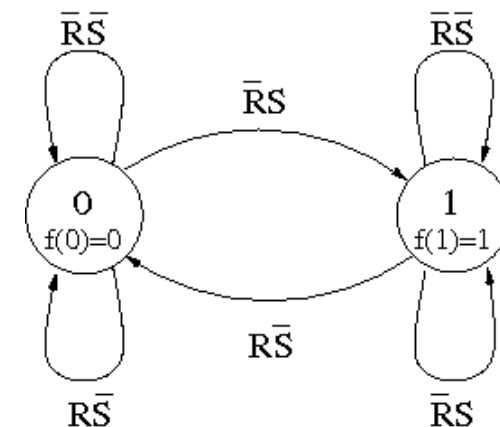
- **réactive** si pour chaque état q et chaque entrée e , il existe une transition $q \xrightarrow{e} q'$ dans $\mathcal{T}$.

Pour tout état, toute entrée est autorisée

- **stable** si $q \xrightarrow{e} q_1 \in \mathcal{T}$ et $q_1 \xrightarrow{e} q_2 \in \mathcal{T}$ alors $q_1 = q_2$.

Si l'entrée est maintenue alors on reste dans le même état

Machine de Moore de la bascule RS



Comparaison de Modèles (I)

théorème

Pour toute machine de Moore $\mathcal{M} = (\mathcal{Q}, \iota, E, S, \mathcal{T}, f)$, il existe une machine de Mealy $\mathcal{M}' = (\mathcal{Q}', \iota', E', S', \mathcal{T}', f')$ qui possède les mêmes fonctionnements.

preuve

On pose :

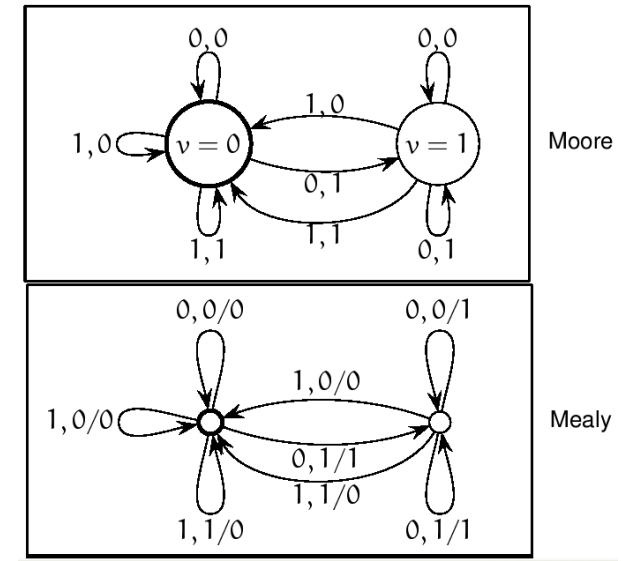
- $E' = E$ et $S' = S$,
- $\mathcal{Q}' = \mathcal{Q}$ et $\iota' = \iota$,

et $\mathcal{T}'$ vérifie :

$$(q, e, s, q') \in \mathcal{T}' \text{ iff } (q, e, q') \in \mathcal{T} \text{ et } s = f(q')$$

On prouve que tout fonctionnement de l'une est un fonctionnement de l'autre par récurrence sur la longueur des fonctionnements.

Comparaison de Modèles (II)



Comparaison de Modèles (III)

théorème

Pour toute machine de Mealy $\mathcal{M} = (\mathcal{Q}, \iota, E, S, \mathcal{T})$, il existe une machine de Moore $\mathcal{M}' = (\mathcal{Q}', \iota', E', S', \mathcal{T}', f')$ qui possède les mêmes fonctionnements.

preuve

- $E' = E$ et $S' = S$,
- $\mathcal{Q}' = \mathcal{Q} \times S$
- $\iota' = (\iota, s_0)$,

et $\mathcal{T}'$ vérifie : $((q, s), e, (q', s')) \in \mathcal{T}'$ ssi $(q, e, s', q') \in \mathcal{T}$

f vérifie : $f((q, s)) = s$ pour tout (q, s)

On prouve que tout fonctionnement de l'une est un fonctionnement de l'autre par récurrence sur la longueur des fonctionnements.

Minimisation des machines de Mealy (I)

Nous considérons une machine de Mealy

$$\mathcal{M} = (\mathcal{Q}, \iota, E, S, \mathcal{T})$$

- déterministe
- réactive
- dont tous les états sont accessibles

Deux états q_1, q_2 sont **équivalents** si les deux machines $\mathcal{M}_1 = (\mathcal{Q}, q_1, E, S, \mathcal{T})$ et $\mathcal{M}_2 = (\mathcal{Q}, q_2, E, S, \mathcal{T})$ possèdent les mêmes fonctionnements. On écrit alors $q_1 \equiv q_2$.

NB : $\equiv$ est une relation d'équivalence.

Minimisation des machines de Mealy (II)

On choisit pour chaque état q un représentant $[q]$ de tous les états équivalents à q .

Alors la machine de Mealy

$$\mathcal{M}_{\equiv} = (\mathcal{Q}_{\equiv}, [\iota], E, S, \mathcal{T}_{\equiv})$$

telle que

$$[q] \xrightarrow{e,s} [q'] \in \mathcal{T}_{\equiv} \text{ssi } q \xrightarrow{e,s} q'' \in \mathcal{T} \text{ et } [q'] \equiv q''$$

possède les mêmes fonctionnements que $\mathcal{M}$.

De plus, cette machine est la plus petite machine déterministe ayant les mêmes fonctionnements que $\mathcal{M}$.

Minimisation des machines de Mealy (III)

Calcul de la relation $\equiv$:

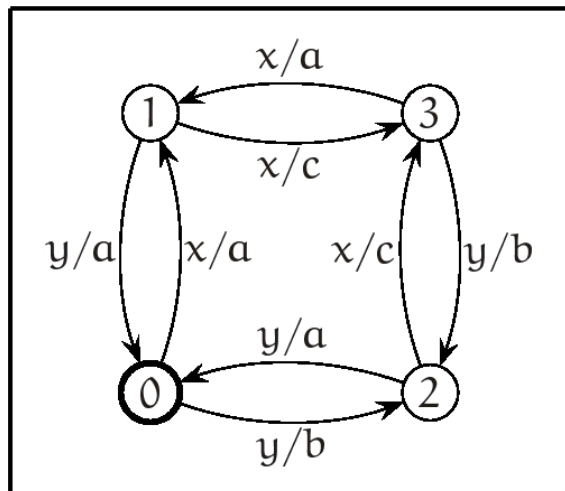
on calcule successivement des relations $\equiv^0, \equiv^1, \equiv^2, \dots, \equiv^n$ jusqu'à ce que $\equiv^n = \equiv^{n+1}$.

Alors $\equiv = \equiv^n$

- Au départ, $q \equiv^0 q'$ pour tout q, q'
- On a ensuite $q_1 \equiv^{i+1} q_2$ si

$$\begin{cases} q_1 \equiv^i q_2 \\ \text{si } q_1 \xrightarrow{e,s} q'_1 \text{ alors } \exists q'_2 \text{ tel que } q_2 \xrightarrow{e,s} q'_2 \text{ et } q'_2 \equiv^i q'_1 \end{cases}$$

Minimisation des machines de Mealy (IV)



Minimisation des machines de Mealy (V)

$\equiv^0$	0	1	2	3
0	✓	✓	✓	✓
1	✓	✓	✓	✓
2	✓	✓	✓	✓
3	✓	✓	✓	✓

$\equiv^1$	0	1	2	3
0	✓			✓
1		✓	✓	
2		✓	✓	
3	✓			✓

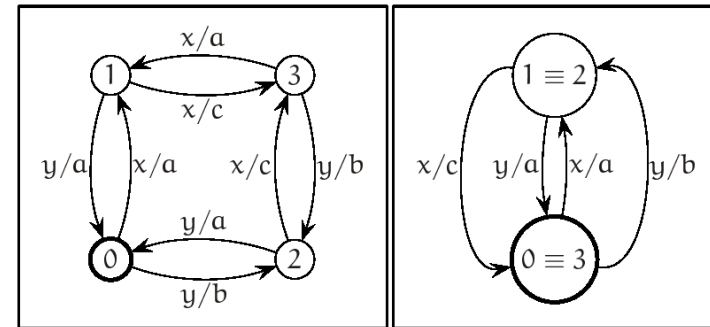
Minimisation des machines de Mealy (VI)

$\equiv^1$	0	1	2	3
0	✓			✓
1		✓	✓	
2		✓	✓	
3	✓			✓

Donc $\equiv \equiv \equiv^1$.

Minimisation des machines de Mealy (VII)

Après minimisation du nombre d'états :

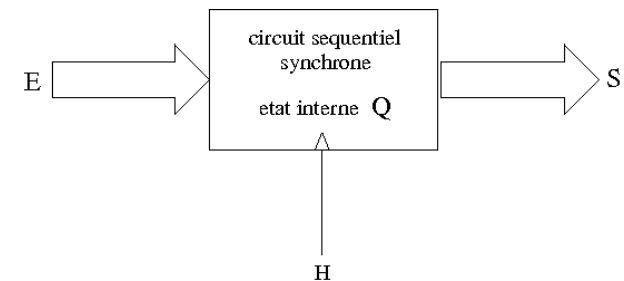


Circuits synchrones - microprogrammation

Circuits séquentiels synchrones

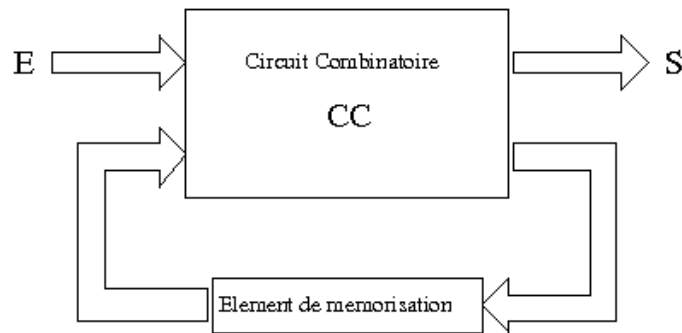
Les circuits séquentiels synchrones ont un fonctionnement synchronisé par une horloge.

L'état interne et la sortie du circuit ne sont modifiés qu'à des intervalles de temps (périodes) définis par l'horloge.



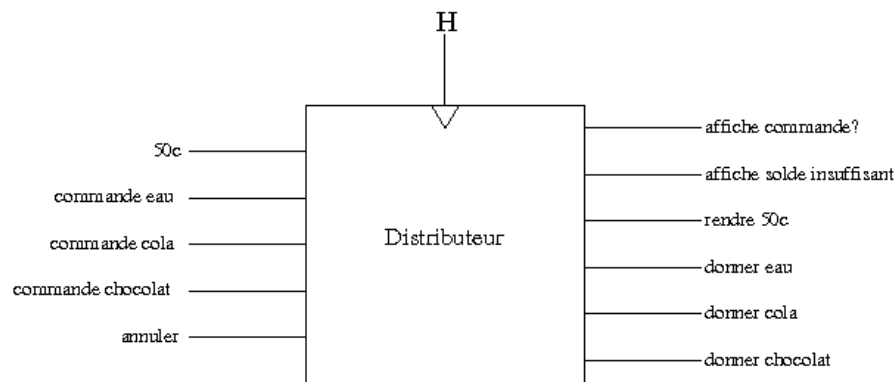
$$S = f(E, Q) \quad Q' = g(E, Q)$$

Circuits séquentiels synchrones : réalisation classique



- l'élément de mémorisation (une ou plusieurs bascules) stocke l'état du circuit
- le circuit CC réalise les fonctions f et g

Distributeur : le circuit



On suppose qu'au plus une ligne d'entrée est à 1.

Distributeur

On considère le distributeur suivant :

- le distributeur délivre des bouteilles d'eau à 50c, des canettes de cola à 50c et des barres chocolatées à 1 euro.
- le distributeur n'accepte que des pièces de 50c.
- la machine fonctionne selon le principe suivant :
 - 1 on introduit un certain nombre de pièces ; si ce nombre est strictement plus grand que 2 alors la pièce introduite est immédiatement rendue.
 - 2 on peut (tenter de) commander dès qu'on a introduit une pièce ; si le solde est insuffisant, la machine le signale. Dans le cas contraire, la commande est honorée et la monnaie éventuelle est rendue.
 - 3 tant que la commande n'est pas passée, on peut toujours annuler et les pièces introduites sont rendues.

Distributeur : la machine de Mealy (I)

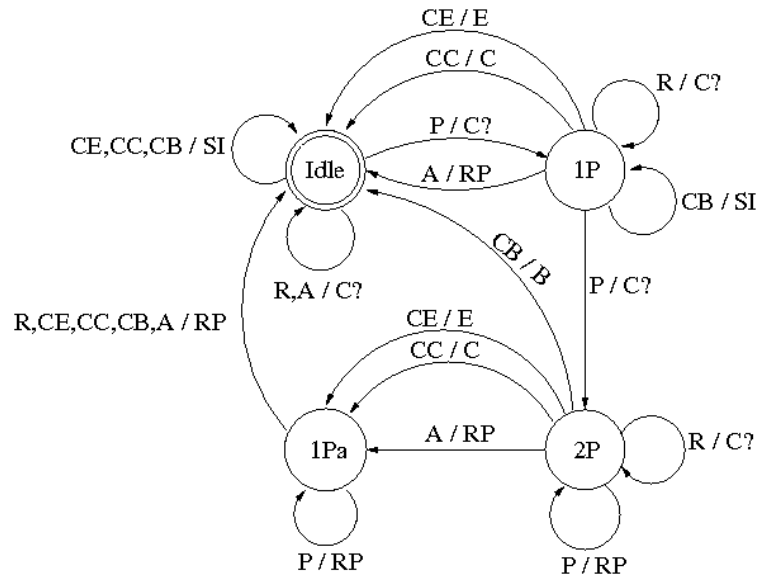
Alphabet d'entrée E

- R : tous les entrées du circuit sont à 0
- P : l'entrée "50c" du circuit est à 1, les autres sont à 0
- CE : l'entrée "commande eau" du circuit est à 1, les autres sont à 0
- CC : l'entrée "commande cola" du circuit est à 1, les autres sont à 0
- CB : l'entrée "commande chocolat" du circuit est à 1, les autres sont à 0
- A : l'entrée "annuler" du circuit est à 1, les autres sont à 0

Alphabet de sortie E

- C ? : la sortie "affiche commande ?" est à 1, les autres à 0
- SI : la sortie "affiche solde insuffisant" est à 1, les autres à 0
- RP : la sortie "rendre 50c" est à 1, les autres à 0
- E : la sortie "donner eau" est à 1, les autres à 0
- C : la sortie "donner cola" est à 1, les autres à 0
- B : la sortie "donner chocolat" est à 1, les autres à 0

Distributeur : la machine de Mealy (II)



Réalisation câblée du distributeur

Il suffit de décrire l'élément de mémorisation et le circuit combinatoire.

4 états : 00 : Idle 01 : 1P 10 : 2P 11 : 1Pa

⇒ **Élément de mémorisation** : 2 bascules D

Le circuit CC peut être décrit par sa table de vérité

Réalisation câblée du distributeur : le circuit CC

50c	eau	cola	chocolat	annuler	q_1	q_0	q_1'	q_0'	C?	SI	RP	E	C	B
0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	1	1	0	0	1	0	0	0	0	0
1	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0
1	0	0	0	0	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0
1	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	0	0
1	0	0	0	0	1	1	1	1	0	0	1	0	0	0
0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0
0	1	0	0	0	1	0	1	1	0	0	0	1	0	0
0	1	0	0	0	1	1	0	0	0	0	1	0	0	0
0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0
0	0	1	0	0	1	0	1	1	0	0	0	0	1	0
0	0	1	0	0	1	1	0	0	0	0	1	0	0	0
0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
0	0	0	1	0	0	1	0	1	0	1	0	0	0	0
0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1
0	0	0	1	0	1	1	0	0	0	0	1	0	0	0
0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0
0	0	0	0	1	1	0	1	1	0	0	1	0	0	0
0	0	0	0	1	1	1	0	0	0	0	1	0	0	0

Réalisation câblée du distributeur

Pour la fonction $Q' = g(E, Q)$:

$$q_1' = \overline{50c} \overline{eau} \overline{cola} \overline{chocolat} \overline{annuler} q_1 \overline{q_0} + 50c \overline{eau} \overline{cola} \overline{chocolat} \overline{annuler} \overline{q_1} q_0 + 50c \overline{eau} \overline{cola} \overline{chocolat} \overline{annuler} q_1 \overline{q_0} + 50c \overline{eau} \overline{cola} \overline{chocolat} \overline{annuler} \overline{q_1} q_0 + \overline{50c} \overline{eau} \overline{cola} \overline{chocolat} \overline{annuler} q_1 \overline{q_0} + 50c \overline{eau} \overline{cola} \overline{chocolat} \overline{annuler} q_1 \overline{q_0} + 50c \overline{eau} \overline{cola} \overline{chocolat} \overline{annuler} q_1 q_0$$

...

de même pour la fonction $S = f(E, Q)$:

Microprogrammation

Alternative à la solution câblée pour l'implantation de machines de Mealy/Moore.

Inventée par Maurice Wilkes en 1951.

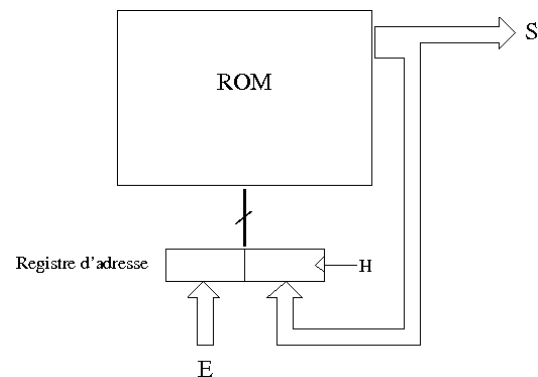
Idée : Remplacer un circuit combinatoire par une ROM contenant la table de vérité du circuit.

2 types de microprogrammation :

- microprogrammation horizontale
- microprogrammation verticale

Nous considérons ici la microprogrammation horizontale, nous reviendrons à la microprogrammation verticale plus tard.

Circuit de microprogrammation

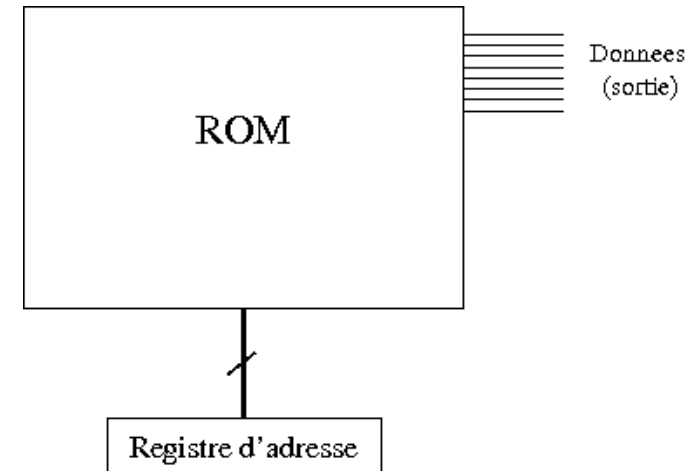


Contenu à une adresse de la ROM : $q_m q_{m-1} \dots q_1 q_0 \mid s_n s_{n-1} \dots s_1 s_0$

L'adresse est constituée en concaténant l'entrée et un état de l'automate

Le chargement dans le registre d'adresse est piloté par l'horloge H.

Microprogrammation et ROM



Place sur la sortie "Données" les données présentes dans la ROM à l'adresse se trouvant dans le "Registre d'adresse".

Réalisation microprogrammée du distributeur : ROM

000000	0	0	1	0	0	0	0	0
000001	0	1	1	0	0	0	0	0
000010	1	0	1	0	0	0	0	0
000011	0	0	1	0	0	0	0	0
000100	0	0	1	0	0	0	0	0
000101	0	0	0	0	1	0	0	0
000110	1	1	0	0	1	0	0	0
000111	0	0	0	0	1	0	0	0
⋮	⋮	⋮	⋮	⋮	⋮	⋮	⋮	⋮